প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. কোনো ত্রিভুজের বাহু 9, 16, 16 একক হলে ত্রিভুজটি কেমন? (সহজ)

(ক) ত্রিভুজ গঠন অসম্ভব (খ) স্থূলকোণী
(গ) সূক্ষ্মকোণী (ঘ) সমকোণী

২. ΔABC-এ AD মধ্যমা, AD = 8 সেমি ও BD = 8 সেমি হলে AB² + AC² = কত বর্গ সেমি? (সহজ)

(ক) 128 (খ) 272
(গ) 512 (ঘ) 256

৩. ভরকেন্দ্র প্রতিটি মধ্যমাকে শীর্ষ থেকে কী অনুপাতে বিভক্ত করে? (সহজ)

(ক) 1 : 2 (খ) 3 : 1
(গ) 1 : 1 (ঘ) 2 : 1

৪. ΔABC-এর মধ্যমা AD = 27 সেমি এবং G ভরকেন্দ্র হলে GD = কত সেমি? (সহজ)

(ক) 27 (খ) 9
(গ) 10 (ঘ) 18

৫. ΔABC-এ AD মধ্যমা, AD = 4 সেমি ও BD = 8 সেমি হলে AB² + AC² = কত বর্গ সেমি? (সহজ)

(ক) 320 (খ) 80
(গ) 176 (ঘ) 160

৬. কোনো ত্রিভুজের বাহু 6, 8, 8 একক হলে ত্রিভুজটি কেমন? (সহজ)

(ক) সূক্ষ্মকোণী (খ) স্থূলকোণী
(গ) সমকোণী (ঘ) ত্রিভুজ গঠন অসম্ভব

৭. অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য অনুযায়ী ΔABC-এর মধ্যমা AD হলে AB² + AC² = কত? (সহজ)

(ক) 4(AD² + BD²) (খ) 2AD² + BD²
(গ) 2(AD² + BD²) (ঘ) AD² + BD²

৮. কোনো ত্রিভুজের বাহু 6, 8, 12 একক হলে ত্রিভুজটি কেমন? (সহজ)

(ক) স্থূলকোণী (খ) সূক্ষ্মকোণী
(গ) সমকোণী (ঘ) ত্রিভুজ গঠন অসম্ভব

৯. ΔABC-এর মধ্যমা AD = 36 সেমি এবং G ভরকেন্দ্র হলে AG = কত সেমি? (সহজ)

(ক) 24 (খ) 12
(গ) 18 (ঘ) 36

১০. ΔABC-এর মধ্যমা AD = 24 সেমি এবং G ভরকেন্দ্র হলে AG = কত সেমি? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 8
(গ) 12 (ঘ) 24

১১. ΔABC-এর মধ্যমা AD = 45 সেমি এবং G ভরকেন্দ্র হলে AG = কত সেমি? (সহজ)

(ক) 45 (খ) 44
(গ) 30 (ঘ) 15

১২. ΔABC-এর মধ্যমা AD = 45 সেমি এবং G ভরকেন্দ্র হলে GD = কত সেমি? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 15
(গ) 30 (ঘ) 45

১৩. ΔABC-এ ∠ACB সূক্ষ্মকোণ; BC-এর উপর AD লম্ব। AC = 14, BC = 10, CD = 4 হলে AB² = কত? (মধ্যম)

(ক) 206 (খ) 296
(গ) 216 (ঘ) 376

১৪. ΔABC-এ ∠ACB স্থূলকোণ; BC-এর বর্ধিতাংশের উপর AD লম্ব। AC = 9, BC = 7, CD = 4 হলে AB² = কত? (মধ্যম)

(ক) 193 (খ) 74
(গ) 186 (ঘ) 130

১৫. ΔABC-এ ∠ACB স্থূলকোণ; BC-এর বর্ধিতাংশের উপর AD লম্ব। AC = 10, BC = 7, CD = 3 হলে AB² = কত? (মধ্যম)

(ক) 107 (খ) 191
(গ) 149 (ঘ) 198

১৬. ΔABC-এ ∠ACB সূক্ষ্মকোণ; BC-এর উপর AD লম্ব। AC = 10, BC = 9, CD = 5 হলে AB² = কত? (মধ্যম)

(ক) 91 (খ) 271
(গ) 181 (ঘ) 82

১৭. ΔABC-এ ∠ACB সূক্ষ্মকোণ; BC-এর উপর AD লম্ব। AC = 11, BC = 4, CD = 3 হলে AB² = কত? (মধ্যম)

(ক) 113 (খ) 137
(গ) 161 (ঘ) 109

১৮. ΔABC-এ ∠ACB স্থূলকোণ; BC-এর বর্ধিতাংশের উপর AD লম্ব। AC = 8, BC = 6, CD = 5 হলে AB² = কত? (মধ্যম)

(ক) 166 (খ) 40
(গ) 160 (ঘ) 100

১৯. ΔABC-এ $\angle ACB$ স্থূলকোণ; BC-এর বর্ধিতাংশের উপর AD লম্ব। AC = 9, BC = 9, CD = 4 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 90 (খ) 162
(গ) 243 (ঘ) 234

২০. ΔABC-এ $\angle ACB$ স্থূলকোণ; BC-এর বর্ধিতাংশের উপর AD লম্ব। AC = 8, BC = 6, CD = 4 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 148 (খ) 154
(গ) 52 (ঘ) 100

২১. ΔABC-এ $\angle ACB$ স্থূলকোণ; BC-এর বর্ধিতাংশের উপর AD লম্ব। AC = 10, BC = 7, CD = 4 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 205 (খ) 93
(গ) 212 (ঘ) 149

২২. ΔABC-এ BC = 12 সেমি, AB = 11 সেমি এবং মধ্যমা AD = 13 সেমি হলে AC = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 13
(গ) 18 (ঘ) 17

২৩. ΔABC-এ BC = 5, CA = 20, AB = 20 এবং A থেকে BC-এর উপর লম্ব AD হলে CD = কত? (মধ্যম)

(ক) 7/2 (খ) 5
(গ) 5/2 (ঘ) 5/8

২৪. ΔABC-এ $\angle ACB$ সূক্ষ্মকোণ; BC-এর উপর AD লম্ব। AC = 11, BC = 10, CD = 2 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 221 (খ) 181
(গ) 171 (ঘ) 261

২৫. ΔABC-এ BC = 14 সেমি, AB = 14 সেমি এবং মধ্যমা AD = 11 সেমি হলে AC = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 12
(গ) 13 (ঘ) 15

২৬. ΔABC-এ BC = 5, CA = 13, AB = 13 এবং A থেকে BC-এর উপর লম্ব AD হলে CD = কত? (মধ্যম)

(ক) 7/2 (খ) 25/26
(গ) 5/2 (ঘ) 5

২৭. ΔABC-এ $\angle ACB$ সূক্ষ্মকোণ; BC-এর উপর AD লম্ব। AC = 7, BC = 7, CD = 5 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 168 (খ) 28
(গ) 98 (ঘ) 21

২৮. ΔABC-এ $\angle ACB$ স্থূলকোণ; BC-এর বর্ধিতাংশের উপর AD লম্ব। AC = 7, BC = 9, CD = 1 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 157 (খ) 112
(গ) 148 (ঘ) 130

২৯. ΔABC-এ $\angle ACB$ সূক্ষ্মকোণ; BC-এর উপর AD লম্ব। AC = 7, BC = 9, CD = 4 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 58 (খ) 130
(গ) 202 (ঘ) 49

৩০. ΔABC-এ BC = 16, CA = 17, AB = 17 একক হলে BC-এর উপর অঙ্কিত মধ্যমা AD-এর দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 15
(গ) 17 (ঘ) 16

৩১. ΔABC-এ $\angle ACB$ সূক্ষ্মকোণ; BC-এর উপর AD লম্ব। AC = 11, BC = 11, CD = 5 হলে AB^2 = কত? (মধ্যম)

(ক) 242 (খ) 352
(গ) 132 (ঘ) 121

৩২. ΔABC-এ BC = 10, CA = 13, AB = 13 একক হলে BC-এর উপর অঙ্কিত মধ্যমা AD-এর দৈর্ঘ্য কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 13
(গ) 12 (ঘ) 5

৩৩. ΔABC-এর বাহু 8, 14, 19 এবং G ভরকেন্দ্র হলে $GA^2 + GB^2 + GC^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 621 (খ) 207
(গ) 414 (ঘ) 1863/4

৩৪. ΔABC-এ AB = 11, AC = 7, BC = 12 সেমি এবং D, BC-এর মধ্যবিন্দু হলে AD = কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 14 (খ) $\sqrt{85}$
(গ) 7 (ঘ) $\sqrt{53}$

৩৫. একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু 8 ও 11 সেমি এবং একটি কর্ণ 9 সেমি হলে অপর কর্ণ কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 17 (খ) 19
(গ) 18 (ঘ) 9

৩৬. ΔABC-এর বাহু 10, 18, 20 এবং G ভরকেন্দ্র হলে $GA^2 + GB^2 + GC^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1648/3 (খ) 824/3
(গ) 618 (ঘ) 824

৩৭. একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু 7 ও 12 সেমি এবং একটি কর্ণ 19 সেমি হলে অপর কর্ণ কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 5
(গ) 6 (ঘ) 19

৩৮. একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু 11 ও 12 সেমি এবং একটি কর্ণ 13 সেমি হলে অপর কর্ণ কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 23 (খ) 19
(গ) 20 (ঘ) 13

৩৯. ΔABC-এর বাহু 14, 18, 19 এবং G ভরকেন্দ্র হলে $GA^2 + GB^2 + GC^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 881/3
(খ) 2643/4
(গ) 881
(ঘ) 1762/3

৪০. ΔABC-এর বাহু 3, 8, 9 এবং G ভরকেন্দ্র হলে $GA^2 + GB^2 + GC^2$ = কত? (কঠিন)

(ক) 154/3
(খ) 308/3
(গ) 231/2
(ঘ) 154

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ঘ	৬. ক	৭. গ	৮. ক	৯. ক	১০. ক
১১. গ	১২. খ	১৩. গ	১৪. গ	১৫. খ	১৬. ক	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. ক
২১. ক	২২. ঘ	২৩. গ	২৪. খ	২৫. খ	২৬. গ	২৭. খ	২৮. গ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. ক	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (গ) সূক্ষ্মকোণী — $9^2 + 16^2 = 337$, $16^2 = 256$।

২. (ঘ) 256 — $2(AD^2 + BD^2) = 2(64 + 64) = 256$।

৩. (ঘ) 2 : 1 — শীর্ষবিন্দু থেকে 2 : 1।

৪. (খ) 9 — $GD = (1/3) \times 27 = 9$।

৫. (ঘ) 160 — $2(AD^2 + BD^2) = 2(16 + 64) = 160$।

৬. (ক) সূক্ষ্মকোণী — $6^2 + 8^2 = 100$, $8^2 = 64$।

৭. (গ) $2(AD^2 + BD^2)$ — অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য।

৮. (ক) স্থূলকোণী — $6^2 + 8^2 = 100$, $12^2 = 144$।

৯. (ক) 24 — $AG = (2/3) \times 36 = 24$।

১০. (ক) 16 — $AG = (2/3) \times 24 = 16$।

১১. (গ) 30 — $AG = (2/3) \times 45 = 30$।

১২. (খ) 15 — $GD = (1/3) \times 45 = 15$।

১৩. (গ) 216 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD = 216$।

১৪. (গ) 186 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD = 81 + 49 + 56 = 186$।

১৫. (খ) 191 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD = 100 + 49 + 42 = 191$।

১৬. (ক) 91 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD = 91$।

১৭. (ক) 113 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD = 113$।

১৮. (গ) 160 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD = 64 + 36 + 60 = 160$।

১৯. (ঘ) 234 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD = 81 + 81 + 72 = 234$।

২০. (ক) 148 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD = 64 + 36 + 48 = 148$।

২১. (ক) 205 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD = 100 + 49 + 56 = 205$।

২২. (ঘ) 17 — $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2) \Rightarrow AC^2 = 2(169 + 36) - 121 = 289$।

২৩. (গ) 5/2 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD \Rightarrow CD = (20^2 + 5^2 - 20^2)/(2 \cdot 5) = 5/2$।

২৪. (খ) 181 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD = 181$।

২৫. (খ) 12 — $AB^2 + AC^2 = 2(AD^2 + BD^2) \Rightarrow AC^2 = 2(121 + 49) - 196 = 144$।

২৬. (গ) 5/2 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD \Rightarrow CD = (13^2 + 5^2 - 13^2)/(2 \cdot 5) = 5/2$।

২৭. (খ) 28 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD = 28$।

২৮. (গ) 148 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2BC \cdot CD = 49 + 81 + 18 = 148$।

২৯. (ক) 58 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD = 58$।

৩০. (খ) 15 — $AD^2 = (2 \cdot 17^2 + 2 \cdot 17^2 - 16^2)/4 = 225$।

৩১. (গ) 132 — $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2BC \cdot CD = 132$।

৩২. (গ) 12 — $AD^2 = (2 \cdot 13^2 + 2 \cdot 13^2 - 10^2)/4 = 144$।

৩৩. (খ) 207 — $GA^2 + GB^2 + GC^2 = (a^2 + b^2 + c^2)/3 = 207$।

৩৪. (গ) 7 — $AD^2 = (2 \cdot 121 + 2 \cdot 49 - 144)/4 = 49$।

৩৫. (ক) 17 — $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2) \Rightarrow d_2^2 = 370 - 81 = 289$।

৩৬. (খ) 824/3 — $GA^2 + GB^2 + GC^2 = (a^2 + b^2 + c^2)/3 = 824/3$।

৩৭. (খ) 5 — $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2) \Rightarrow d_2^2 = 386 - 361 = 25$।

৩৮. (খ) 19 — $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2) \Rightarrow d_2^2 = 530 - 169 = 361$।

৩৯. (ক) 881/3 — $GA^2 + GB^2 + GC^2 = (a^2 + b^2 + c^2)/3 = 881/3$।

৪০. (ক) 154/3 — $GA^2 + GB^2 + GC^2 = (a^2 + b^2 + c^2)/3 = 154/3$।